

Exercice 1 — masse ou poids ? — vrai ou faux

On emporte un même objet du niveau de la mer au sommet d'une montagne, puis sur la Lune. Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**.

- a) Sa masse est la même au sommet de la montagne qu'au niveau de la mer.
- b) Son poids est légèrement plus faible au sommet (car g y est un peu plus petit).
- c) Sur la Lune, sa masse est divisée par environ 6.
- d) Sur la Lune, son poids est divisé par environ 6.

Exercice 2 — deux masses en chute libre

On lâche *simultanément*, de la même hauteur et sans résistance de l'air, deux objets de masses $m_1 = 2 \text{ kg}$ et $m_2 = 6 \text{ kg}$.

- a) Écris la 2^e loi de Newton pour un objet soumis à son seul poids, et montre que son accélération vaut $a = g$ (indépendante de la masse).
- b) Les deux objets touchent-ils le sol en même temps ? Justifie.
- c) Sur la Lune (g plus faible), la chute serait-elle plus rapide ou plus lente ?

Exercice 3 — l'astronaute sur la Lune

Un astronaute a une masse $m = 90 \text{ kg}$. On prend $g_{\text{Terre}} = 9,8 \text{ m/s}^2$ et $g_{\text{Lune}} = 1,6 \text{ m/s}^2$.

- a) Calcule son poids sur la Terre.
- b) Calcule son poids sur la Lune.
- c) Vérifie que le poids lunaire vaut environ le sixième du poids terrestre.
- d) Quelle est sa masse sur la Lune ?

Exercice 4 — abaisser un satellite : le piège de l'altitude

Un satellite est à l'altitude $h = 6400 \text{ km}$. On l'abaisse à $h' = 3200 \text{ km}$ (altitude divisée par 2). On donne $R_T = 6400 \text{ km}$.

- a) Calcule les distances au centre $d = R_T + h$ et $d' = R_T + h'$. La distance au centre est-elle divisée par 2 ?
- b) Par quel facteur la force gravitationnelle (donc g) est-elle multipliée ?
- c) La force est-elle multipliée par 4, comme on pourrait le croire en « divisant l'altitude par 2 » ? Conclus.